01 이차방정식과 이차함수

학습 목표
- 이차방정식과 이차함수를 연결하여 그 관계를 설명할 수 있다.
- 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계를 판단할 수 있다.

포물선을 그리며 날아가는 축구공의 경로는 이차함수의 그래프로 설명할 수 있고, 축구공이 땅에 닿을 때까지 걸리는 시간은 이차방정식을 이용하여 구할 수 있다.



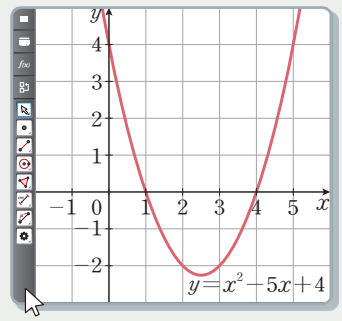
알지오매스는 수학 탐구용 소프트웨어이다. (www.algeomath.kr)

이차방정식과 이차함수의 관계

생각 열기 오른쪽 그림은 '알지오매스'를 이용하여 이차함수 $y=x^2-5x+4$의 그래프를 그린 것이다.

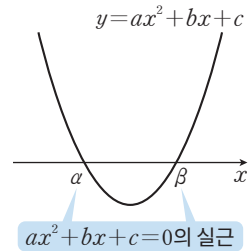
❶ 오른쪽 그림에서 이차함수 $y=x^2-5x+4$의 그래프와 x축이 만나는 점의 x좌표를 찾아보자.

❷ 이차방정식 $x^2-5x+4=0$의 근을 구하고, ❶의 결과와 비교해 보자.



위의 **생각 열기**에서 알 수 있듯이 이차함수 $y=x^2-5x+4$의 그래프와 x축이 만나는 점의 x좌표는 이차방정식 $x^2-5x+4=0$의 두 실근인 1, 4와 같다.

일반적으로 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축이 만나는 점의 x좌표는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 실근과 같다.

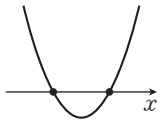
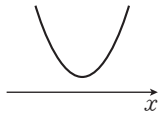
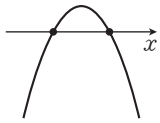
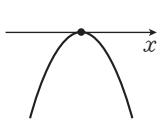


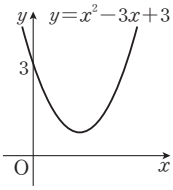
문제 1 다음 이차함수의 그래프와 x축이 만나는 점의 x좌표를 구하시오.

(1) $y=x^2-2x-3$ (2) $y=-x^2+6x-9$

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축이 만나는 점의 개수는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 실근의 개수와 같다. 이때 이차방정식의 실근의 개수는 판별식 $D=b^2-4ac$의 값에 따라 결정된다.

따라서 이차함수의 그래프와 x축의 위치 관계는 다음과 같이 정해진다.

$ax^2+bx+c=0$의 판별식 D		$D>0$	$D=0$	$D<0$
$ax^2+bx+c=0$의 근		서로 다른 두 실근	중근	서로 다른 두 허근
$y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축의 위치 관계		서로 다른 두 점에서 만난다.	한 점에서 만난다. (접한다.)	만나지 않는다.
$y=ax^2+bx+c$의 그래프	$a>0$			
	$a<0$			



보기 이차방정식 $x^2-3x+3=0$의 판별식 D는

$D=(-3)^2-4\times1\times3=-3<0$

따라서 이차함수 $y=x^2-3x+3$의 그래프와 x축은 만나지 않는다.

문제 2 다음 이차함수의 그래프와 x축의 위치 관계를 말하시오.

(1) $y=x^2+4x+2$ (2) $y=-3x^2+x+1$

(3) $y=-x^2+2x-1$ (4) $y=2x^2-3x+2$

예제 1 이차함수 $y=x^2-8x+k$의 그래프가 x축과 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

풀이 이차함수 $y=x^2-8x+k$의 그래프가 x축과 서로 다른 두 점에서 만나려면 이차방정식 $x^2-8x+k=0$의 판별식 D가 $D>0$이어야 하므로

$D=(-8)^2-4\times1\times k=64-4k>0$

따라서 $k<16$

답 $k<16$

문제 3 이차함수 $y=-2x^2+x-k$의 그래프와 x축의 위치 관계가 다음과 같도록 하는 실수 k의 값 또는 범위를 구하시오.

(1) 서로 다른 두 점에서 만난다. (2) 접한다. (3) 만나지 않는다.

이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계

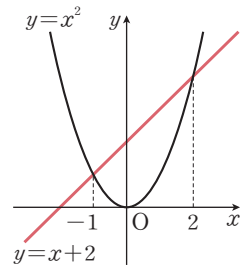
이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계를 알아보자.



함께하기 오른쪽 그림은 이차함수 $y=x^2$의 그래프와 직선 $y=x+2$이다.

❶ 오른쪽 그림에서 이차함수의 그래프와 직선이 만나는 점의 x좌표를 찾아보자.

❷ 이차방정식 $x^2=x+2$, 즉 $x^2-x-2=0$의 근을 구하고, ❶의 결과와 비교해 보자.



위의 **함께하기**에서 이차함수 $y=x^2$의 그래프와 직선 $y=x+2$가 만나는 점의 x좌표 -1과 2는 이차방정식 $x^2-x-2=0$의 두 실근과 같음을 알 수 있다.

일반적으로 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$이 만나는 점의 x좌표는 이차방정식 $ax^2+bx+c=mx+n$, 즉

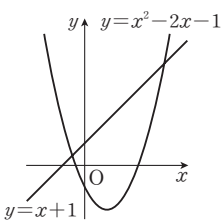
$$ax^2+(b-m)x+c-n=0 \quad \cdots\cdots ①$$

의 실근과 같으므로, 이차함수의 그래프와 직선이 만나는 점의 개수는 이차방정식 ①의 실근의 개수와 같다.

◈ ①의 판별식 D는 $D=(b-m)^2-4a(c-n)$

따라서 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계는 이차방정식 ①의 판별식 D의 값에 따라 다음과 같이 정해진다.

이차방정식 ①의 판별식 D	$D>0$	$D=0$	$D<0$
$y=ax^2+bx+c\,(a>0)$의 그래프와 $y=mx+n\,(m>0)$의 위치 관계	서로 다른 두 점에서 만난다.	한 점에서 만난다. (접한다.)	만나지 않는다.
			



보기 이차함수 $y=x^2-2x-1$의 그래프와 직선 $y=x+1$에서

이차방정식 $x^2-2x-1=x+1$, 즉 $x^2-3x-2=0$의 판별식 D는

$$D=(-3)^2-4\times1\times(-2)=17>0$$

따라서 주어진 이차함수의 그래프와 직선은 서로 다른 두 점에서 만난다.

문제 4 이차함수 $y=-x^2+5x+1$의 그래프와 다음 직선의 위치 관계를 말하시오.

(1) $y=-x+3$ (2) $y=x+5$ (3) $y=3x+4$

예제 2 이차함수 $y=2x^2+x-a$의 그래프와 직선 $y=3x-2$가 만나지 않도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

풀이 $2x^2+x-a=3x-2$에서

$$2x^2-2x-a+2=0 \quad \cdots\cdots ①$$

주어진 이차함수의 그래프와 직선이 만나지 않으려면 이차방정식 ①의 판별식 D가 $D<0$이어야 하므로

$$D=(-2)^2-4\times2\times(-a+2)=8a-12<0$$

따라서 $a<\frac{3}{2}$

답 $a<\frac{3}{2}$

문제 5 이차함수 $y=x^2+ax-1$의 그래프와 직선 $y=x-5$가 한 점에서 만나도록 하는 실수 a의 값을 모두 구하시오.



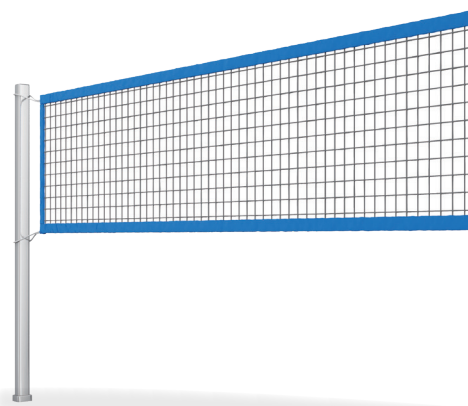
생각 넓히기

문제해결 | 연결

어느 배구 선수가 높이가 2.4 m인 네트를 넘기기 위해 공을 쳤을 때, 공이 이동한 수평 거리 x m와 지면으로부터의 공의 높이 y m 사이에

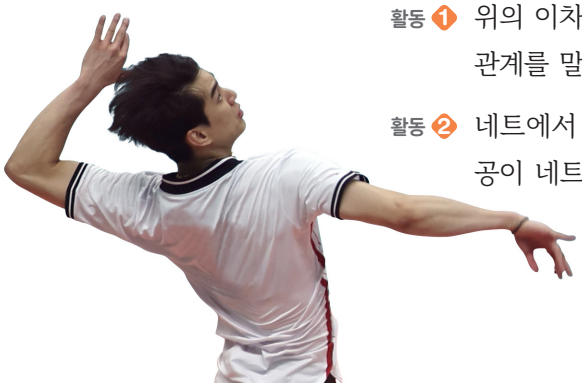
$$y=-\frac{1}{10}x^2+x+2$$

인 관계가 성립한다고 한다. (단, 공의 크기는 생각하지 않는다.)



활동 1 위의 이차함수의 그래프와 직선 $y=2.4$의 위치 관계를 말해 보자.

활동 2 네트에서 9 m 떨어진 위치에서 이 선수가 친 공이 네트를 넘을 수 있는지 말해 보자.



공학 도구

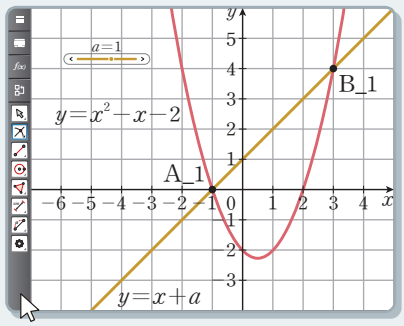
이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계

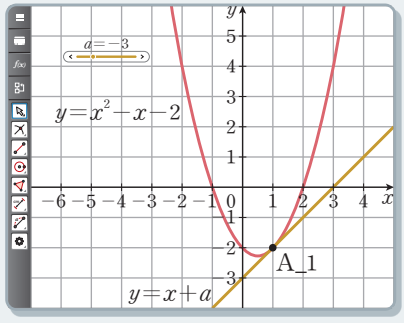
'알지오매스'를 이용하여 이차함수 $y=x^2-x-2$의 그래프와 직선 $y=x+a$의 위치 관계를 알아보자.

❶ 'y=x^2-x-2'와 'y=x+a'를 각각 입력하고, Enter 를 누르면 이차함수 $y=x^2-x-2$의 그래프와 직선 $y=x+a$가 a에 대한 슬라이더와 함께 나타난다.

❷ (교점)을 클릭한 다음 이차함수 $y=x^2-x-2$의 그래프와 직선 $y=x+a$를 차례대로 선택하면 두 교점 A_1과 B_1이 나타난다.

❸ 슬라이더를 좌우로 움직이면서 a의 값에 따른 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계의 변화를 확인한다.





❸에서 $a=-3$일 때 이차함수의 그래프와 직선이 한 점에서 만나는 것을 확인할 수 있다. 또, 이차함수 $y=x^2-x-2$의 그래프와 직선 $y=x+a$가 한 점에서 만나도록 하는 실수 a의 값을 판별식을 이용하여 구하면 $a=-3$이고, 이는 위에서 확인한 결과와 같음을 알 수 있다.

확인 위와 같은 방법으로 이차함수 $y=x^2-x-2$의 그래프와 직선 $y=bx-3$이 한 점에서 만날 때 실수 b의 값을 찾아보고, 판별식을 이용하여 이를 확인해 보자.



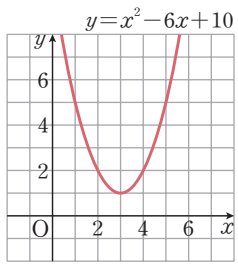
02 이차함수의 최대, 최소

학습 목표 이차함수의 최대, 최소를 탐구하고, 이를 실생활과 연결하여 유용성을 인식할 수 있다.

불꽃 축제에서 쏘아 올린 불꽃의 최고 높이나, 기업에서 제품을 생산하는 데 필요한 최소 비용은 이차함수의 최대, 최소를 이용하여 구할 수 있다.

이차함수의 최대, 최소

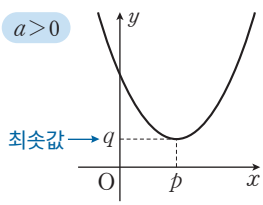
생각 열기 오른쪽 그림은 이차함수 $y=x^2-6x+10$의 그래프이다.



1. 이차함수 $y=x^2-6x+10$의 최댓값과 최솟값을 말해 보자.
2. 오른쪽 그림에 두 직선 $x=1$과 $x=4$를 그어서, $1\le x\le 4$일 때 y의 값의 범위를 구해 보자.

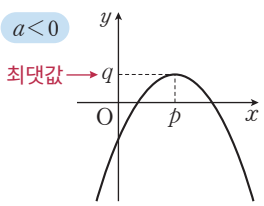
x의 값의 범위가 실수 전체일 때, 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$의 최댓값과 최솟값은 다음과 같이 정해짐을 중학교에서 배웠다.

$a>0$



➜ 최댓값: 없다.
최솟값: q

$a<0$



➜ 최댓값: q
최솟값: 없다.

이때 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 최댓값과 최솟값은 이 함수를 $y=a(x-p)^2+q$의 꼴로 고쳐서 구할 수 있다.

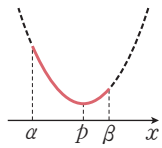
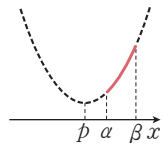
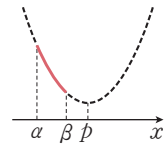
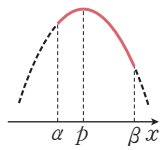
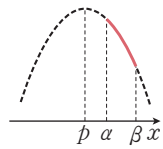
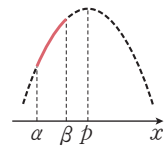
이제 제한된 범위에서 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구하는 방법을 알아보자.

이차함수에서 x의 값의 범위가 제한된 경우에는 그 범위의 모든 함숫값 중에서 가장 큰 값이 최댓값이고 가장 작은 값이 최솟값이다.

x의 값의 범위가 $\alpha \le x \le \beta$일 때, 이차함수 $f(x)=a(x-p)^2+q$의 최댓값과 최솟값이 p의 값에 따라 어떻게 정해지는지 알아보자.



함께하기 다음 □ 안에 알맞은 것을 써넣어 보자.

	$\alpha \le p \le \beta$	$p < \alpha$	$p > \beta$
$a>0$	 최댓값 $f(\alpha)$, 최솟값 $f(p)$	 최댓값 $f(\beta)$, 최솟값 $f(\alpha)$	 최댓값 $f(\alpha)$, 최솟값 $f(\beta)$
$a<0$	 최댓값 □, 최솟값 □	 최댓값 □, 최솟값 □	 최댓값 □, 최솟값 □

이상으로부터 x의 값의 범위가 $\alpha \le x \le \beta$일 때, 이차함수 $f(x)=a(x-p)^2+q$의 최댓값과 최솟값은 다음과 같이 정해짐을 알 수 있다.

(i) $\alpha \le p \le \beta$일 때: $f(\alpha)$, $f(p)$, $f(\beta)$ 중에서 가장 큰 값이 최댓값이고 가장 작은 값이 최솟값이다.

(ii) $p < \alpha$ 또는 $p > \beta$일 때: $f(\alpha)$, $f(\beta)$ 중에서 큰 값이 최댓값이고 작은 값이 최솟값이다.

예제 1 $1 \le x \le 5$일 때, 이차함수 $y=x^2-4x+1$의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

풀이 $y=x^2-4x+1=(x-2)^2-3$

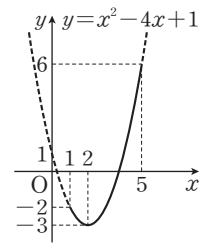
$1 \le x \le 5$일 때 꼭짓점의 x좌표 2가 주어진 x의 값의 범위에 포함되므로

$x=1$일 때 $y=-2$

$x=2$일 때 $y=-3$

$x=5$일 때 $y=6$

따라서 최댓값은 6이고 최솟값은 -3이다.



답 최댓값: 6, 최솟값: -3

◆ 꼭짓점의 x좌표가 주어진 x의 값의 범위에 포함되는지를 확인한다.

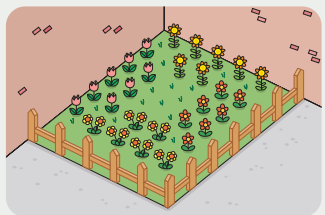
문제 1 주어진 x의 값의 범위에서 다음 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y=3x^2-6x-1$ $(-1\le x\le 2)$ (2) $y=-x^2+6x+7$ $(0\le x\le 3)$

이차함수의 최대, 최소의 활용

이차함수의 최대, 최소를 이용하여 실생활 문제를 해결해 보자.

예제 2 오른쪽 그림과 같이 수직을 이루는 두 벽면에 길이가 12 m인 'ㄴ'자 모양의 울타리를 만들려고 한다. 울타리로 둘러싸인 직사각형 모양의 꽃밭의 최대 넓이를 구하시오. (단, 울타리의 두께는 생각하지 않는다.)

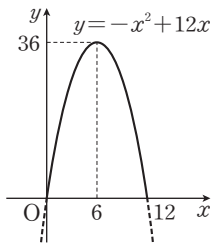


풀이 직사각형 모양인 꽃밭의 가로의 길이를 x m라 하면 세로의 길이는 $(12-x)$ m이다. 꽃밭의 넓이를 y m^{2}라 하면

$$y=x(12-x)=-x^2+12x=-(x-6)^2+36$$

이때 $0\le x\le 12$라 하면 꼭짓점의 x좌표 6이 주어진 x의 값의 범위에 포함되므로, 이차함수 $y=-(x-6)^2+36$은 $x=6$일 때 최댓값 36을 갖는다.

따라서 꽃밭의 최대 넓이는 36 m^{2}이다.



답 36 m^2

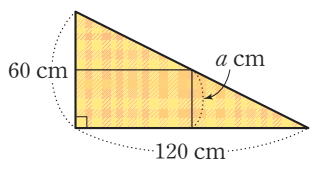
◆ $x=0$과 $x=12$일 때는 직사각형이 만들어지지 않으므로 꽃밭의 최소 넓이는 존재하지 않는다.



의학+ **문제 2** 어느 제약 회사에서 신약의 효과를 조사하려고 한다. 신약을 복용하고 t분 후의 혈중 약물 농도를 y μg/L라 할 때 t와 y 사이에 $y=60t-\frac{1}{5}t^2$인 관계가 성립한다고 한다. $120\le t\le 200$일 때, 혈중 약물 농도의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

◆ 마이크로그램(μg)은 1 kg의 10억분의 1에 해당하는 질량 단위이다.

문제 3 직각을 낀 두 변의 길이가 60 cm와 120 cm인 직각삼각형 모양의 자투리 천이 있다. 이 천에서 오른쪽 그림과 같이 세로의 길이가 a cm인 직사각형 모양을 잘라내어 가방을 만들려고 한다. 직사각형의 넓이가 최대가 되도록 자를 때, a의 값을 구하시오.



중단원 마무리 문제

이차방정식과 이차함수의 관계

(1) 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축이 만나는 점의 x좌표는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 실근과 같다.

(2) 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축의 위치 관계는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식 $D=b^2-4ac$의 값에 따라 다음과 같이 정해진다.

❶ $D>0$이면 서로 다른 두 점에서 만난다.

❷ $D=0$이면 한 점에서 만난다. (접한다.)

❸ $D<0$이면 만나지 않는다.

이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$의 위치 관계는 이차방정식

$ax^2+(b-m)x+c-n=0$ → $D=(b-m)^2-4a(c-n)$

의 판별식 D의 값에 따라 다음과 같이 정해진다.

❶ $D>0$이면 서로 다른 두 점에서 만난다.

❷ $D=0$이면 한 점에서 만난다. (접한다.)

❸ $D<0$이면 만나지 않는다.

이차함수의 최대, 최소

x의 값의 범위가 $\alpha\le x\le\beta$일 때, 이차함수

$f(x)=a(x-p)^2+q$

의 최댓값과 최솟값은 다음과 같이 정해진다.

(i) $\alpha\le p\le\beta$일 때: $f(\alpha)$, $f(p)$, $f(\beta)$ 중에서 가장 큰 값이 최댓값이고 가장 작은 값이 최솟값이다.

(ii) $p<\alpha$ 또는 $p>\beta$일 때: $f(\alpha)$, $f(\beta)$ 중에서 큰 값이 최댓값이고 작은 값이 최솟값이다.

풀이 영상 09번, 10번, 11번

기본

01 다음 이차함수의 그래프와 x축의 위치 관계를 말하시오.

(1) $y=x^2-7x+8$

(2) $y=x^2+8x+16$

(3) $y=-x^2+3x-6$

02 이차함수 $y=3x^2-6x+a$의 그래프가 x축과 만나지 않도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

03 다음 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계를 말하시오.

(1) $y=-2x^2-x+1$, $y=2x-5$

(2) $y=x^2-x+2$, $y=3x-2$

(3) $y=x^2+2x$, $y=x-1$

04 주어진 x의 값의 범위에서 다음 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y=x^2-8x+6$ $(0\le x\le5)$

(2) $y=-x^2+10x-20$ $(1\le x\le4)$

표준

05 이차함수 $y=x^2-ax-12$의 그래프가 x축과 두 점 $(2, 0)$과 $(b, 0)$에서 만날 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a는 실수)

06 이차함수 $y=2x^2+5x-1$의 그래프와 직선 $y=x+a$가 만나도록 하는 실수 a의 최솟값을 구하시오.

서술형

07 직선 $y=x-k$가 이차함수 $y=x^2+kx-1$의 그래프와 한 점에서 만나고, 이차함수 $y=3x^2-3x-1$의 그래프와 만나지 않도록 하는 실수 k의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

08 $-3\le x\le 1$일 때, 이차함수 $y=3x^2+12x+a$의 최댓값이 20이다. 이 함수의 최솟값을 구하시오. (단, a는 실수)

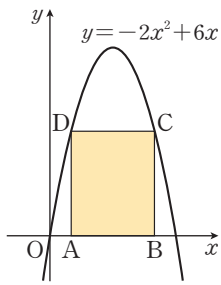
발전

09 이차함수 $f(x)$가 다음을 모두 만족시킬 때, $f(-5)$의 값을 구하시오.

> ㈎ 방정식 $f(x)=0$의 두 근은 -4와 2이다.
> ㈏ $4\le x\le 6$일 때, 함수 $f(x)$의 최솟값은 80이다.

서술형

10 오른쪽 그림의 직사각형 ABCD에서 두 점 A와 B는 x축 위에 있고, 두 점 C와 D는 이차함수 $y=-2x^2+6x$의 그래프 위에 있다. 이때 직사각형 ABCD의 둘레의 길이의 최댓값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



11 어느 미술관에서 1인당 하루 관람료가 20000원일 때 하루 관람객이 200명이라고 한다. 이 관람료를 500원씩 내릴 때마다 하루 관람객이 10명씩 증가한다고 한다. 이 미술관의 하루 관람료의 총합이 최대일 때의 1인당 하루 관람료를 구하시오.